



LAPORAN AUDIT & ANALISIS MENDALAM: STATUS PROYEK, ARSITEKTUR, DAN GAYA KERJA

Bintang Store Unified Ecosystem — Concept 6C Monolith Tanggal Audit: 4 Oktober 2026 Dokumen
Acuan: Single Source of Truth & Collaboration Memory

1. Stack & Architecture Overview

A. Pola Struktur Folder & Routing

Kategori Arsitektur: Static Multi-Page Application (MPA)* berbasis Vanilla JavaScript murni (ES6+), HTML5 Semantik, dan Tailwind CSS (CDN dengan Custom Extended Configuration). Sistem tidak menggunakan bundler runtime (zero-build deployment) demi portabilitas tinggi, performa pemuatan instan, dan kemudahan pengujian langsung di lingkungan lokal.

- **Dual-Hierarchy Structure (Root vs Subdirectory Mirrors):**

* **Root Entrypoints (Akses Cepat):** `home.html` — Landing page portal utama (Hub ekosistem*) yang menyatukan seluruh vertikal bisnis. * `kopken.html` — Toko online Kopi Kenangan lengkap dengan katalog, modal kustomisasi minuman, bottom sheet keranjang, dan formulir checkout QRIS. * `digital-legacy.html` — Showcase produk digital & akun premium (Google One AI, ChatGPT, YouTube, Spotify, Canva Pro Lead Magnet). `tracking.html` — Radar pelacakan pesanan terpadu (Unified Live Tracker) dilengkapi kartu QRIS, timer konfirmasi, dan modul interaktif Bintang SplitPay*. * **Subdirectory Mirrors (Modular & Direct Sub-brand):** * `kopken/` (`kopken/index.html` , `kopken/tracking.html` , aset menu lokal). * `digital/` (`digital/index.html`) — Portal produk digital mandiri. * `studio/` (`studio/index.html`) — Portofolio & order bot development/engineering.

- **Prinsip Routing & Navigasi Bersih (No Hashes & Direct File Links):**

* **Larangan Anchor Hash:** Seluruh tautan navigasi internal tidak boleh menggunakan pagar (seperti `href="#bento"` , `href="#kopken"`). **Direct File Extension:** Semua tautan internal wajib menggunakan ekstensi `.html` eksplisit (`./home.html` , `./kopken.html` , `./digital-legacy.html` , `./tracking.html`) agar tidak terjadi error File Not Found* saat dijalankan di browser lokal (`file:///C:/...`). * **Integritas Relatif Subfolder:** Berkas di dalam subfolder (misalnya `kopken/index.html`) menggunakan path relatif berjenjang naik (`../home.html` , `../tracking.html` , `../assets/`).

B. Transisi Halaman Sinematik (*The Obsidian Gate*)

- **Aset Terpadu:** `assets/transition.js` dan `assets/transition.css` .

- **Mekanisme Kerja:**

Dual-Shutter Shutter: Tirai ganda simetris berbahan Dark Obsidian* (#0c0a09) yang menutup dari atas (gate-shutter-top) dan bawah (gate-shutter-bottom) secara bersamaan dengan aksesoris emas/amber (#d97706). **Emblem Asli Concept 6C:** Di tengah tirai terdapat emblem SVG asli Bintang Store dengan animasi pendar aura radial bernapas (pulsing breathing aura glow*). * **Navigation Interceptor:** Mengintersepsi klik pada elemen internal (mengabaikan #, mailto, tel, dan link eksternal), mengunci tampilan, menutup tirai dalam 480–500ms, menyimpan state di sessionStorage (bs_transition_incoming), lalu me-redirect URL tujuan. * **Entrance Reveal:** Saat halaman tujuan selesai dimuat, skrip membaca sessionStorage dan secara otomatis membuka tirai ke atas dan bawah dalam 450ms. * **Transaction Lock:** Tombol checkout QRIS memanggil window.triggerTransition('route-tracking', 'MEMPROSES TRANSAKSI AMAN...', callback) untuk efek segel keamanan transaksi sebelum dialihkan ke halaman pelacakan.

C. Konfigurasi Deployment & Server

- Vercel (vercel.json):

```
json { "cleanUrls": true, "rewrites": [ { "source": "/", "destination": "/home" } ] }
```

- Nginx Production VPS (nginx-clean-urls.conf):

```
* Dikonfigurasi untuk domain resmi bintangstore.web.id . * Clean URLs: Aturan try_files $uri $uri.html $uri/ /home.html /index.html; memastikan routing tanpa ekstensi .html berjalan mulus. * Security Headers: X-Frame-Options SAMEORIGIN , X-Content-Type-Options nosniff , X-XSS-Protection "1; mode=block" , dan Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin . * Gzip Compression: Mengompresi seluruh file teks, CSS, JS, JSON, XML, dan SVG pada level kompresi 6. * Static Caching: Header Cache-Control: public, no-transform dengan durasi 30 hari untuk aset statis (gambar, font, css, js).
```

2. State Management & Data Flow Saat Ini

A. Pemuatan Data Katalog Produk & Gerai

1. Katalog Kopi Kenangan (menu.json): * Di-load secara asinkron via fetch('./menu.json') di fungsi loadDataFiles() pada app.js . * Struktur hirarki JSON: "Kopi Kenangan" → "satuan" → baru , coffee , nonCoffee , outside , frappe , food . * Properti per item: id , name , price (harga jastip promo), real_price (harga resmi outlet untuk harga coret), badge , img (URL Supabase Storage bucket menu-kopken), serta flag isFood . 2. Database Gerai / Outlet (outlet.json): * Memuat data 1.328 gerai Kopi Kenangan di seluruh Indonesia. Berisi koordinat presisi (latitude , longitude), jam buka-tutup kasir (hours), status operasional, dan klasifikasi gerai (Mall, Standalone, Signature*). Algoritma Haversine Formula* (calculateDistance) di app.js menghitung jarak gerai terdekat terhadap koordinat GPS pelanggan

secara instan. * Logika pengecekan jam operasional WIB otomatis memunculkan banner peringatan jika gerai terpilih akan tutup dalam waktu 30 menit ke depan. 3. **Katalog Produk Digital (digital-legacy.html)**: * Dirender semi-statis dalam format Bento Grid Card. * Pilihan paket harga dioper secara dinamis ke modal checkout via parameter JavaScript: `openDigitalCheckoutModal(productName, plans, snkList)` .

B. Alur Keranjang, Form Outlet, & Kalkulasi Harga

1. **Kustomisasi Minuman**: Modal *Racikan Pas* di `app.js` mengelola pilihan suhu (*Ice / Hot*), ukuran cup (*Regular / Large*), kadar gula (*Normal / Less / No Sugar*), kadar es, serta topping. Nilai dikompilasi ke dalam string `details` . 2. **State Keranjang (`cart`)**: Array `cart` disimpan ke `localStorage` (`bintang_cart` dan `cart`) untuk persistensi sesi belanja. 3. **Mode Pengambilan**: Mendukung *Takeaway* (ambil di gerai) dan *Delivery* (Shopee Instan). Pada mode Delivery, form memvalidasi alamat lengkap serta tautan Google Maps, dan mengenakan tarif pengiriman Rp 5.000. 4. **Evaluasi Cart Booster 50k**: Logika progress bar menghitung selisih subtotal menuju target Rp 50.000. Saat syarat terpenuhi, sistem mengaktifkan status *Kualifikasi VIP Terpenuhi* untuk membuka akses gratis Bot Radar GetContact VIP. 5. **Kode Promo (Maintenance Mode)**: Input voucher tetap tampil secara visual, namun saat tombol *Terapkan* diklik, sistem memunculkan toast informasi: "*Fitur kode promo sedang dalam pemeliharaan berkala.*" tanpa memotong tagihan (`discount = 0`). 6. **Validasi Formulir**: Tombol checkout memeriksa kelengkapan nama pemesan (minimal 2 karakter), nomor WhatsApp aktif (minimal 9 digit), data alamat (jika delivery), dan info rekening Host (jika split bill aktif).

C. Alur Checkout ke Supabase & Bot Telegram

Saat tombol "*Lanjut ke Pembayaran QRIS*" ditekan di `kopken.html` , fungsi `executeFullOrderFlow()` menjalankan serangkaian proses paralel: 1. **Unggah QRIS Host**: Jika Split Bill aktif dan Host melampirkan gambar QRIS, berkas diunggah ke Supabase Storage bucket `receipts` dengan nama berkas `host_qris_${orderId}.${fileExt}` . 2. **Upsert ke Database Supabase (`orders`)**: Menyimpan data pesanan baru tanpa mengubah skema relasional tabel: ``javascript await supabaseClient.from('orders').upsert([{ id: orderId, customer_name: name, customer_wa: cleanWa, outlet_name: activeOutlet, order_type: currentOrderType, // 'takeaway' | 'delivery' delivery_fee: deliveryFee, delivery_address: currentOrderType === 'delivery' ? deliveryAddress : null, delivery_maps_url: currentOrderType === 'delivery' ? deliveryMapsUrl : null, order_items: structuredOrderItems, // Array JSONB memuat metadata split_info total_price: grandTotal, estimated_profit: Math.round(grandTotal * 0.25), status: 'menunggu_pembayaran' }]);`` 3. **Dispatch Notifikasi Bot Telegram**: Mengirim pesan HTML lengkap ke Admin Telegram Chat ID (`6731058601`) berisi Order ID, cabang outlet, rincian menu, info pengantaran, data patungan split bill, link pelacakan langsung, dan tautan direct WhatsApp pelanggan. 4. **Pembersihan & Redirect**: Mengosongkan keranjang, menyimpan data ke riwayat lokal (`bintang_history`), memicu

transisi segel The Obsidian Gate, dan mengarahkan ke `./tracking.html?order_id=${orderId}` .

)

D. Alur Pelacakan Realtime & Bintang SplitPay (`tracking.html`)

1. **Realtime Listener:** Berlangganan kanal Supabase Realtime Postgres Changes: `javascript supabaseClient.channel( order_tracking_room_${orderId} ) .on('postgres_changes', { event: '*', schema: 'public', table: 'orders', filter: id=eq.${orderId} }, (payload) => { renderOrder(payload.new); }).subscribe();` 2. **Siklus 5 Status Pesanan:** *

`menunggu_pembayaran` → Menampilkan QRIS dinamis & rincian nominal tagihan. *

`menunggu_konfirmasi` → Bukti transfer terkirim, timer hitung mundur konfirmasi admin (15-30

menit) aktif. * `sedang_diproses` → Pembayaran terverifikasi, barista meracik kopi / akun

digital disiapkan. * `selesai` → Tiket antrean pengambilan / pesanan meluncur via kurir instan /

kartu garansi digital aktif. * `dibatalkan_pelanggan` → Formulir pengajuan refund dana ke

rekening pembeli aktif. 3. **Modul Interaktif Bintang SplitPay (Split Bill Radar):** * Membaca

metadata `split_info` pada array `order_items` . Menghitung pembagian proporsional ongkir dan diskon

per teman (pro-rata share*). Menyediakan tab pill per anggota tongkrongan, sapaan personal hangat

("Hai {nama}, total bagian kopimu: Rp {nominal}"), box nomor rekening Host dengan 1-tap copy*,

pratinjau QRIS Host dengan border emas bercahaya, serta tombol salin format pesan WhatsApp grup.

3. Coding Style & Development Pattern

A. Pola Penulisan JavaScript

)

)

- **Vanilla Modular State:** Variabel state dideklarasikan secara terorganisir di scope atas (`cart` , `selectedOutlet` , `isExecutingOrder` , `currentAppTab`).

Audio Synthesizer Engine: Class `SoundEffectsEngine` memanfaatkan Web Audio API bawaan browser untuk menghasilkan efek ketukan (`sine wave 1200->800 Hz`) dan *chime sukses* (`triangle wave chord C5->E5*`) secara sintetis tanpa ketergantungan file audio eksternal `.mp3` .

- **Standard Helper Utils:**

* **Format Rupiah:** `const formatRp = (num) => 'Rp ' + parseInt(num || 0).toLocaleString('id-ID');` * **Waktu Indonesia Barat:** `get WIBDate()` menyelaraskan waktu ke UTC+7 (WIB) terlepas dari zona waktu perangkat pengguna.

)

- **Cyber-Luxury Toast System:** Fungsi `showToast(pesan)` menginjeksikan komponen notifikasi kustom bertema Dark Obsidian (`#1C1917`), border aksan amber (`#F59E0B`), dan animasi transisi halus sebagai pengganti mutlak dialog `alert()` bawaan browser.

B. Pola CSS & Design Tokens (`bintang-v1.css`)

Styling mengikuti standar visual *Bintang Store Design System V1.0* (Bab 6–30) dengan filosofi **Cyber-Luxury Monolith (Concept 6C)**:

- **Deep Ivory** (`#FAF8F5` / `#FAF7F2`): Latar belakang utama terang, bersih, dan hangat.
- **Dark Obsidian** (`#1C1917` / `#0C0A09`): Tipografi kontras tinggi, navbar, footer, elemen kartu dark, dan modal tirai.

Warm Terracotta (`#9C532B` / `#82421E`): Warna brand kopi utama *Kopi Kenangan* untuk tombol aksi penting (CTA*) dan sorotan harga.

- **Roasted Amber & Gold** (`#D97706` / `#F59E0B`): Aksen pendar radar, bintang emblem, garis pembatas mewah, dan tier VIP.
- **Emerald Green** (`#15803D` / `#166534`): Tombol WhatsApp, indikator status lunas, dan kualifikasi booster tercapai.
- **Tipografi**: Kombinasi `Plus Jakarta Sans` (Brand & Headline), `Inter` (Body & UI clean), dan `Monospace` (Order ID, angka nominal, kode rekening).
- **Bento Grid Layout**: Kartu modular dengan sudut kurva lembut (`rounded-2xl` 16–24px, `rounded-3xl` 24–32px), border tipis (`border-stone-200` atau `border-amber-500/30`), dan efek kaca `.nav-glass` (`backdrop-filter: blur(12px)`).

4. Existing Experiments & Utility Scripts (Folder `scratch/`)

Folder `scratch/` digunakan untuk utilitas otomatisasi lokal, pengujian sintaks, dan sinkronisasi berkas antarmuka:

1. **`scratch/check_all.js`** : Skrip pengujian regresi otomatis. Memverifikasi ketiadaan link hash `#`, keberadaan tautan `./kopken.html` di landing page, memastikan form ulasan lama pada `tracking.html` telah bersih, serta memvalidasi styling modal racikan di `app.js`.
2. **`scratch/check_kopken.js`** : Skrip verifikasi sintaksis JavaScript pada `kopken.html` menggunakan `JavaScript VM parser` guna mendeteksi `unclosed tags` atau `syntax error`.
3. **`scratch/create_kopken.js`** : Skrip sinkronisasi berkas antar-tingkat direktori untuk menyalin

kopken/index.html menjadi kopken.html di root sambil menyesuaikan path relatif (../home.html → ../home.html). 4. `scratch/venv/` & `scratch/generate_docx.py` : Utilitas Python terisolasi untuk membangun dokumen laporan formal berformat DOCX secara otomatis.

5. Hal-hal yang Perlu Konsistensi (Aturan Emas Repositori)

Demi menjaga keutuhan sistem dan mempermudah integrasi masa depan (seperti modul Janji Jiwa, Tomoro Coffee, atau backend multi-brand), 6 aturan tak tertulis berikut wajib dipertahankan 100%:

1. Integritas Skema Supabase (Zero Root Column Breaking)

- Tabel `orders` di Supabase memiliki kolom root yang telah terhubung ke bot Telegram admin.
- Aturan:** Segala data tambahan baru (metadata split bill, catatan racikan, status reimbursement, maupun identitas multi-brand) wajib disimpan ke dalam kolom JSONB `order_items`. Dilarang menambah kolom baru di tabel root Supabase secara sepihak agar parser webhook Telegram admin tidak mengalami crash.

2. Sinkronisasi File Ganda (Root vs Subfolder Mirrors)

- Setiap kali melakukan pembaruan pada modul Kopi Kenangan maupun Tracking, perubahan wajib diterapkan serentak pada kedua pasangan berkas:

* `kopken.html` (root) ↔ `kopken/index.html` (subfolder) * `tracking.html` (root) ↔ `kopken/tracking.html` (subfolder)

- Perhatikan perbedaan kedalaman path (`./assets/` di root vs `../assets/` di subfolder).

3. Nomenklatur Order ID per Brand

- Format ID pesanan digunakan oleh `tracking.html` untuk menentukan template tiket dan alur pelacakan:

* Kopi Kenangan: `kk-{nama}-{timestamp4}` * Produk Digital: `dig-{nama}-{timestamp4}` * Brand

Baru (Janji Jiwa): `jj-{nama}-{timestamp4}`

4. Hirarki Multi-Brand pada `menu.json`

- Di `menu.json`, key terluar saat ini adalah "Kopi Kenangan".
- Saat menambahkan brand baru, posisikan sebagai sibling key baru di level terluar:

```
json { "Kopi Kenangan": { "satuan": { ... } }, "Janji Jiwa": { "satuan": { ... } } }
```

Hindari mengubah struktur key "satuan" yang sudah ada agar fungsi render katalog eksisting tetap stabil.

5. Larangan Dialog Bawaan Browser (No `alert()` / `confirm()`)

- Dilarang keras menggunakan `alert(...)` atau `confirm(...)` bawaan browser.
- Selalu gunakan `showToast(pesan)` untuk notifikasi status atau modal popup kustom bergaya Dark Obsidian untuk menjaga standar Cyber-Luxury UX.

6. Navigasi Bersih Tanpa Anchor Hash

- Dilarang menggunakan tautan internal berbasis hash (`href="#..."`).
- Seluruh navigasi antar-modul wajib menggunakan direct file link bersih (`./home.html`, `./kopken.html`, `./digital-legacy.html`, `./tracking.html`).

--- Laporan ini disimpan secara permanen di direktori proyek sebagai acuan memori kolaborasi teknis Bintang Store.